Day 06

* DB creation

كل DB Engine ليه طريقة في Creation بتاع DB
ال DB عند Microsoft ليها شكلين في Creation
DB

- Physical Representation
  - ده اللي موجود على Hard Disk
  - Physical files
    - .ldf (log file) ⇐ transactions اللي فيه
    - .mdf ⇐ table data اللي فيه
    - metadat, ...
- logical Representation
  - ده اللي بتتعامل معه خلال جوه SQL server
  - بيكريت على SQL حاجة اسمها
  - File Group
  - اسم by default
  - Primary file Group
  - ده ماهو الا Pointer بيشاور على .Mdf file

⇐ بعدين Microsoft بدأت تقول ~~تقدر~~ ممكن نخلي الداتابيز بتاعتنا على أكتر من file بدل ما هو فايل واحد .Mdf
ونعمل أكتر من File group يعني احنا عندنا
كل واحد بيشاور على one or more Physical files
.Mdf ⇐ Metadata file / Master file
وممكن أكريت كذا secondary file

(HD1) . Ndf ⟵ fg2
(HD2) . Ndf ⟵ fg3
(HD3) . Ndf ⟵ fg3

ليه بنعمل كده؟
ده لأن لو الداتا كلها على file واحد وحصل bad sector للفايل ده الداتا كلها هتضيع فجاول يوزع الداتا على files تانية وميكونش ال load كله على .Mdf

استفدت ايه؟

تعالى نفرض ان عندنا 2 tables بنعمل بينهم Join كتير
اي الافضل: نحطهم في FG واحد ولا FGs مختلفة؟

نحطهم في FGs مختلفة

مثلا student ← fg2
Dept ← fg3

فبالتالي لما جي يقرا هيقرا Parallel من HDs مختلفة
بدل ما كان يقراها sequential لو هما في FG واحد
وبالتالي على نفس HD

الخلاصة؟

تحسين Performance لان بتسرع load بتاع data على engine

كمان لو بعمل backup لل DB لو قررت اعمل backup كل
ده هياخد وقت كبير جدا لان DB كبيرة وهو عايز
backup لل data

فعشان كده اخترعوا حاجة اسمها backup file Group
يعني مثلا لو عدلت في student table وكان موجود في fg2
بدل ما كنت بتعمل backup لل DB كلها لا هتعمل backup
لـ fg2 اللي حصل عليه التعديل فقط

كمان حتى لو هعمل backup للداتا كلها فبالتالي يقدر يقرا من
كذا HD في نفس الوقت فيبقى backup اسرع

كمان mdf اسم meta data file
كان بيحاول يقولك ال tables اللي بتكريتها في DB
تتوزع في secondary files

انا mdf يفضل هو file اللي فيه meta data فقط

مثلا لما create DB

← كريتيفها على كذا Physical File

← على diff HDs

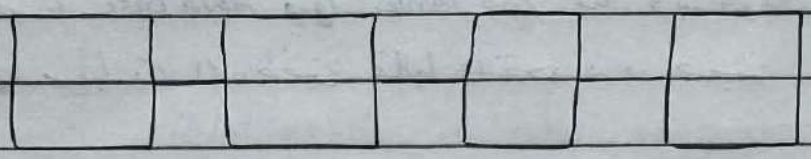
← تعمل ده كل واحد بيشاور على one or more of Physical Files

اللي موجودين عندنا

← كل file من Physical Files بيبقى ليه space معين على HD

مثلا عندنا file ← 32 Kb

فعليا بيبقى مخزن على HD جوه Packets صغيرة اسمها Data Pages



← حجم كل واحدة 8Kb وبتبقى مترتبة بـ PK

، connected مع بعضها وبيبقى فيها rows بتاعتك

Note

- خلي values بتاع child بـ null ← set Null
- اللي يحصل على parent يحصل على child ← Cascade

امتى اخلي delete ← Cascade

update ← Cascade

← لما يكون عندنا Relationship مع Weak Entity

* Schema

← كان في 3 مشاكل زمان ... ميكروسوفت اخترعت ال Schema
عشان تحلهم اي هي؟

1. ميفعش اكريت 2 table بنفس الاسم جوه نفس database
المقصود اكثر 2 objects يعني ميفعش اكريت
table, View
table, function } بنفس الاسم
⋮

2. لو عندنا database فيها 200 table مثلا وبتدور على ال tables
فيها مرتبات الموظفين غالبا هنقعد ندور جبت

3. لما حد بيـ Connect على SQL لازم يبقى ليه username, Password
وليه Permissions معينه على tables معينه
فلو عندنا عمر مثلا ليه Permission على Course, dept, Student
فال هيحصل انك تربط عمر بال Course وتديله Permission
وهكذا مع باقي tables
فجت الفكرة انا نعمل logical grouping لل tables
يعني اقول مثلا ان 5 tables دول تبع HR
6 tables دول تبع sales
10 tables ← Production
زي DB بتاع Adventure works

استفدت اي؟
← هقدر اعمل 2 objects بنفس الاسم بس يكونوا في diff schema
← اقدر اربط user بـ schema كامل مش مجرد
table واحد جوه schema (لو عايزة)

→ Steps to create schema

1. create schema schema_name

ex create schema HR هلاقيها فيه ؟

security folder → schemas

بس الى الان ملهاش فايدة

2. alter schema schema name transfer table_name

ex alter schema HR transfer student

لما كنه خليت student تبع HR schema

وهتلاقى اسمه HR. student

Note

مفيش اى تأثير على data او Relationships

⇐ ازاى اعمل user واديله Permission على schema ؟

1. allow Mixed mode

right click on server

Properties → security → SQL and windows Authentication.

2. Restart server

3. go to security folder (على مستوى server)

security → logins → new login → SQL authentication

وبعدين حط username, Pass وسيبل enforce من Pass

4. روح لل data base اللى عايزه ال user يبقى ليه Permission عليها

security folder → users

5. Create schema

6. add objects inside schema

7. اربط user بـ schema

double click schema → Permissions → search

→ browse → اختار user اللى عايزه

8. من box اللى تحت اختار الحاجات اللى عايز تديها له (Grant)

واللى عايز تمنعها عنه (Deny x)

note with Grant ⇐ يعنى هيبقى من حقه يدى Permission لحد تانى

9. disconnect and connect again as a user to check

10 اقف على database اللي ليك Permission عليها واعمل
new query عشان تكتب query وتعمل run
ال user هو اللي يعملها مش admin

⇒ select * from HumanResourses.EmployeeDepartmentHistory

ده شايفه كل ده اسم table ، schema بتاعته
طب افرض انا بستخدم 20 function هروح اكتب كل الاسم ده كل مرة؟
طب افرض انا غيرت اسم schema بقى HR مثلا
هروح اعدل الاسم يدويا من كل الاماكن الموجود فيها ؟
الموضوع صعب جدا

الحل ؟

كريت synonym (shortcut) لل table
Create synonym HE
for HumanResourses.EmployeeDepartmentHistory
وهروح استخدم الاسم الجديد ده (HE) زي ما انت عايز
ولو عدلت اسم table او schema براحتك هروح تعدل في
synonym مرة واحدة

bet practise ?
↳ with select

سؤال مهم بيجي في interviews :

- ازاي امسح Column موجود في table من غير ما امسح structure بتاعه

بنستخدم update

```
update table_name
set Column_name = null
```

بنستخدم Alter

لأنها هتمسح structure

```
Alter table table_name
drop Column Column_name
```

- diff

drop table Course → delete data, Metadata

delete from Course → delete data

truncate table Course → delete data

Note

- delete هي الأحسن والأكثر استخداما على الرغم من انها الأبطأ
- لو عندي 2 tables واحد Parent والتاني Child
  PK ، FK
  ∴ ال table ال Parent اللي معاه PK لازم استخدم delete مينفعش truncate

delete	truncate
→ Can delete Part of rows ممكن تمسح جزء من rows لان يجي معاها Where	→ delete all rows لان مش بيجي معاها Where
→ ابطأ لانها بتكتب جوه log file	→ سريعة لانها مش دايما بتكتب جوه log file
→ اقدر اعمل rollback	→ مقدرش اعمل rollback
→ مبتعملش reset لل identity لو عملت delete وكان عندي اخر identity ب 10 مثلا وبعد delete لو عملت insert جديد هيبدأ من 11	→ reset identity

* Database Integrity

← مدى تكامل وترابط DB

← ال rules بتاعت DB بتحقق ال business

- Domain Ingerity (Columns) — Range of values
- Entity Interity (rows) — uniqueness
- referential integrity (relationship)

Data Base Constraints

- Data type
- Default Value
- Allow null / not null
- Check Constraint

كانك بتحط Where Condition جوه table بتاع creation

يعني مثلا وانت بتكريت table

تقول age مثلا بين 20، 30

gender f / m

- PK Constraint
- unique Constraint
  ↓
  allow one null Value
- FK Constraint

Data Base objects

- Rules
- triggers
- index
- triggers
- triggers

انواع Constraints على data base ؟

1. Check Constraint
2. PK Constraint
3. Unique Constraint
4. FK Constraint
5. Custom Constraint (SP, triggers)

يعني مثلا احنا عندنا في الشركة اني بزقي الموظف ؟
لما يبقى بقالي 15 سنين ، اشتغل في 5 بروجكتس ، مرتبه يعدي 10,000
خفيش Constraint واحد من الاربعة يحقق كل ده
فلازم نكتب كود (SP, triggers)

Note

لو انا بحط داتا جوه tables ترتيب errors اللي بتظهر
لل Constraint اي ؟

1) allow null / not null
2) Unique
3) Check
4) Forign key Constraint